



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TEMA: Resultado de práctica “Ecología”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe

No. Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a miércoles 23 de septiembre del 2026

Objetivo

Diseñar y documentar una automatización en Make.com que, mediante un bot de Telegram y un agente de IA con visión, identifique organismos del ecosistema del plantel a partir de una fotografía y entregue su nombre, su rol en la cadena alimenticia y su función.

Descripción del escenario

El usuario envía una fotografía al bot de Telegram. Make.com recibe la imagen y la manda al agente de IA, que analiza el organismo. Después, el escenario devuelve por Telegram la especie identificada, su rol trófico (productor, consumidor o descomponedor) y su función en el ecosistema.

Metodología de prueba

Se probó el escenario con 11 fotografías: 9 tomadas directamente en el jardín del plantel, para simular el uso real, y 2 obtenidas de internet como referencia. Se consideró acierto cuando el agente identificó correctamente la especie y clasificó su rol trófico. Con los resultados se calculó la precisión, la tasa de error y un intervalo de confianza del 95 % (Wilson), porque la muestra es pequeña.

Resultados

Con las fotografías propias, el agente acertó 1 de 9 (11.1 %), lo que implica una tasa de error de 88.9 %; con un nivel de confianza de 95 %, la precisión real en condiciones de campo se ubica entre 2.0 % y 43.5 %. Las 2 imágenes de internet fueron identificadas correctamente, aunque la muestra es demasiado pequeña para generalizar. Estos resultados indican que el agente presenta un margen de error considerable al reconocer la especie y clasificar el rol trófico, especialmente con fotografías tomadas en condiciones reales (iluminación irregular, fondos complejos, enfoque variable), por lo que sus respuestas deben tomarse como orientativas y verificarse.

Grupo	Fotos	Aciertos	Precisión	Error	Intervalo 95 % (Wilson)
Fotos propias (uso real)	9	1	11.1 %	88.9 %	2.0 % a 43.5 %
Imágenes de internet	2	2	100 %	0 %	34.2 % a 100 %
Total	11	3	27.3 %	72.7 %	9.7 % a 56.6 %

Aprendizajes

Sobre la automatización. Aprendí a conectar Telegram, Make.com y un agente de IA con visión en un mismo flujo. Cada módulo recibe los datos del anterior, así que un error de configuración al inicio afecta todo el resultado. También vi que el prompt del agente determina qué tan útil y ordenada es la respuesta que llega al usuario.

Sobre el desempeño de la IA. Al separar los resultados en dos grupos descubrí algo que el total ocultaba: con imágenes de internet el agente acertó las 2, pero con mis fotos del jardín solo acertó 1 de 9. Aprendí que una IA rinde mejor con imágenes claras y bien encuadradas que en condiciones reales, con luz irregular, fondos complejos y enfoque variable.

Sobre la estadística. Aprendí que un porcentaje por sí solo no basta cuando la muestra es pequeña. Por eso calculé intervalos de confianza del 95 % (Wilson): con mis fotos, la precisión real puede estar entre 2.0 % y 43.5 %. También entendí que con solo 2 imágenes de internet no se puede generalizar.

Sobre el uso responsable de la IA. Aprendí que sus respuestas son un punto de partida, no una verdad definitiva. En la identificación de especies conviene verificarlas antes de sacar conclusiones sobre el ecosistema.

Qué mejoraría. Tomaría fotos más cercanas y con mejor luz, pediría al agente que indicara su nivel de confianza o dijera cuando no está seguro, y probaría con más fotografías para obtener resultados más confiables.

Conclusión

El escenario funciona técnicamente, pero su confiabilidad en condiciones reales es baja: acertó 1 de 9 fotos propias. Por eso sirve como apoyo para orientar la identificación, no como fuente definitiva, y sus respuestas deben verificarse. Mejorar la calidad de las fotos, afinar el prompt y ampliar la muestra permitiría evaluarlo con más certeza.